

Predicción de volatilidad financiera

Apuntes teóricos necesarios para la Semana 1

Objetivo de la semana. Comprender los conceptos básicos que sostienen el proyecto: series financieras, precios, rendimientos y volatilidad. Al terminar esta semana, la estudiante debe poder explicar por qué el proyecto no busca predecir precios directamente, sino construir y comparar modelos para predecir volatilidad.

Índice

1. Contexto del proyecto	3
2. Series financieras	3
3. Precios financieros	4
4. Por qué no modelar precios directamente	4
5. Rendimiento simple	4
6. Rendimiento logarítmico	5
7. Ejemplo numérico	6
8. Volatilidad financiera	6
9. Desviación estándar y volatilidad	6

10.Volatilidad histórica con ventana móvil	7
11.Volatilidad diaria y anualizada	8
12.Hechos estilizados de las series financieras	8
13.Qué se quiere predecir	9
14.Cuidado con la información futura	9
15.Modelos que aparecerán después	9
16.Glosario básico	10
17.Preguntas de repaso	10
18.Cierre de la semana	11

1. Contexto del proyecto

La volatilidad financiera es una medida de la variabilidad de los precios o rendimientos de un activo financiero. Una serie con alta volatilidad presenta cambios bruscos; una serie con baja volatilidad tiene fluctuaciones más estables. En administración de riesgos, valuación de activos, análisis bursátil y construcción de portafolios, la volatilidad se interpreta como una forma de medir incertidumbre o riesgo.

En este proyecto se compararán modelos clásicos de series de tiempo y modelos de aprendizaje automático para predecir volatilidad. La idea central no es construir una estrategia de inversión ni predecir directamente el precio futuro, sino desarrollar un flujo reproducible para:

1. descargar datos financieros diarios;
2. calcular rendimientos logarítmicos;
3. construir medidas de volatilidad histórica;
4. definir una variable objetivo de volatilidad futura;
5. comparar modelos mediante métricas cuantitativas.

Durante la primera semana solo se revisan los fundamentos. Los datos reales, la limpieza y la descarga desde Yahoo Finance se trabajan en las semanas siguientes.

2. Series financieras

Una serie de tiempo es una sucesión de observaciones ordenadas cronológicamente. En finanzas, algunos ejemplos son:

- el precio diario de una acción;
- el nivel diario de un índice bursátil;
- el tipo de cambio peso-dólar;
- el precio de Bitcoin en dólares;
- el volumen diario de operación de una acción.

Si denotamos por P_t el precio de un activo en el día t , entonces una serie de precios puede escribirse como

$$P_0, P_1, P_2, \dots, P_t, \dots$$

El subíndice t representa el tiempo. En este proyecto, usualmente t será un día hábil de mercado.

Punto importante. En finanzas, el orden temporal importa. Por eso, cuando más adelante se construyan conjuntos de entrenamiento y prueba, no se deben mezclar aleatoriamente los datos. Los datos pasados deben usarse para predecir datos futuros.

3. Precios financieros

En una base diaria de precios financieros suelen aparecer varias columnas:

Columna	Interpretación
Fecha	Día correspondiente a la observación.
Apertura	Precio al inicio de la sesión.
Máximo	Precio más alto observado durante el día.
Mínimo	Precio más bajo observado durante el día.
Cierre	Precio al final de la sesión.
Cierre ajustado	Precio de cierre corregido por eventos corporativos, como dividendos o divisiones de acciones.
Volumen	Número de unidades operadas durante el día.

En una primera versión del proyecto, se trabajará principalmente con el precio de cierre ajustado. Este precio permite construir una serie más consistente cuando el activo es una acción. Para índices, criptomonedas o tipos de cambio, el ajuste puede no tener la misma interpretación, pero sigue siendo común usar la columna disponible como referencia de cierre.

4. Por qué no modelar precios directamente

Una razón fundamental para transformar los precios en rendimientos es que los precios suelen ser no estacionarios. Es decir, su nivel puede cambiar mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una acción puede pasar de 20 a 200 dólares en varios años. Analizar directamente el precio puede mezclar tendencia, escala y variabilidad.

Además, comparar precios entre activos distintos puede ser engañoso. Una acción que cuesta 500 dólares no es necesariamente más riesgosa que una que cuesta 20 dólares. Lo importante para comparar cambios es analizar variaciones relativas.

Por eso, en finanzas se estudian con frecuencia los rendimientos, que miden el cambio relativo del precio entre dos fechas consecutivas.

5. Rendimiento simple

El rendimiento simple entre los días $t - 1$ y t se define como

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}.$$

De forma equivalente,

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1.$$

Este número mide el cambio porcentual del activo entre dos días consecutivos. Por ejemplo, si un activo pasa de 100 a 105, entonces

$$R_t = \frac{105 - 100}{100} = 0.05.$$

Esto corresponde a un rendimiento de 5 %.

Si el precio pasa de 100 a 98, entonces

$$R_t = \frac{98 - 100}{100} = -0.02,$$

lo cual corresponde a una pérdida de 2 %.

6. Rendimiento logarítmico

En este proyecto usaremos principalmente el rendimiento logarítmico, definido por

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}).$$

Usando propiedades del logaritmo, esto también puede escribirse como

$$r_t = \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right).$$

Los rendimientos logarítmicos son muy usados en finanzas porque tienen ventajas matemáticas. Una de las más importantes es que son aditivos en el tiempo.

Supongamos que observamos precios P_0 , P_1 y P_2 . Entonces

$$\log(P_2) - \log(P_0) = [\log(P_1) - \log(P_0)] + [\log(P_2) - \log(P_1)].$$

Es decir, el rendimiento logarítmico acumulado de 0 a 2 es la suma de los rendimientos logarítmicos de 0 a 1 y de 1 a 2.

Relación entre rendimiento simple y logarítmico

Como

$$1 + R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}},$$

se tiene que

$$r_t = \log(1 + R_t).$$

Si los cambios son pequeños, entonces

$$\log(1 + R_t) \approx R_t.$$

Por esta razón, para rendimientos diarios pequeños, el rendimiento simple y el rendimiento logarítmico suelen ser muy parecidos.

7. Ejemplo numérico

Consideremos la siguiente serie ficticia de precios:

Día	Precio P_t	Comentario
1	100	Precio inicial
2	102	Sube
3	101	Baja ligeramente
4	105	Sube
5	107	Sube

El rendimiento simple del día 2 es

$$R_2 = \frac{102 - 100}{100} = 0.02.$$

El rendimiento logarítmico del día 2 es

$$r_2 = \log(102) - \log(100) = \log\left(\frac{102}{100}\right) \approx 0.0198.$$

En porcentaje, esto es aproximadamente 1.98 %. La diferencia entre 2 % y 1.98 % es pequeña porque el cambio diario fue pequeño.

8. Volatilidad financiera

La volatilidad mide la variabilidad de los rendimientos. Intuitivamente:

- si los rendimientos cambian poco, la volatilidad es baja;
- si los rendimientos cambian mucho, la volatilidad es alta.

La volatilidad no mide dirección. Un activo puede tener alta volatilidad porque sube mucho, porque baja mucho, o porque alterna movimientos fuertes hacia arriba y hacia abajo.

Interpretación. La volatilidad se asocia con riesgo porque mide incertidumbre sobre los movimientos del activo. Sin embargo, no distingue entre movimientos favorables y desfavorables: trata como variación tanto las subidas como las bajadas.

9. Desviación estándar y volatilidad

La forma estadística más básica de medir variabilidad es la desviación estándar. Si tenemos rendimientos

$$r_1, r_2, \dots, r_n,$$

el promedio es

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i.$$

La varianza muestral es

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2,$$

y la desviación estándar es

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}.$$

En el contexto financiero, esta desviación estándar de rendimientos se interpreta como una medida de volatilidad.

10. Volatilidad histórica con ventana móvil

La volatilidad de un activo no suele ser constante. Puede haber periodos tranquilos y periodos turbulentos. Por eso se calcula con frecuencia una volatilidad local usando una ventana móvil.

Sea w el tamaño de la ventana. La volatilidad histórica al tiempo t se define como

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{w-1} \sum_{i=t-w+1}^t (r_i - \bar{r}_t)^2},$$

donde $\bar{r}_t$ es el promedio de los rendimientos dentro de la ventana

$$\{r_{t-w+1}, \dots, r_t\}.$$

Por ejemplo:

- con $w = 5$, se calcula la volatilidad usando los últimos 5 días;
- con $w = 20$, se calcula la volatilidad usando aproximadamente un mes bursátil;
- con $w = 30$, se obtiene una medida más suave, pero menos sensible a cambios recientes.

Elección de la ventana

La elección de w implica un compromiso:

Ventana	Ventaja	Desventaja
Pequeña	Reacciona rápido a cambios recientes.	Puede ser muy ruidosa.
Grande	Produce una serie más suave.	Puede tardar en detectar cambios de régimen.

Por eso, en el proyecto se compararán varias ventanas, como 5, 10, 20 y 30 días.

11. Volatilidad diaria y anualizada

Cuando se calcula la desviación estándar de rendimientos diarios, se obtiene una volatilidad diaria. En finanzas también es común reportar volatilidad anualizada. Si se asume que hay aproximadamente 252 días bursátiles al año, la conversión usual es

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diaria}} \sqrt{252}.$$

Esta fórmula se basa en la idea de que la varianza escala linealmente con el tiempo bajo supuestos simplificadores. Como el proyecto se centra en predicción diaria o de corto plazo, se puede trabajar primero con volatilidad diaria y mencionar la anualización solo como referencia.

12. Hechos estilizados de las series financieras

Las series financieras presentan algunas regularidades empíricas conocidas como hechos estilizados. Para este proyecto conviene conocer tres:

1. Agrupamiento de volatilidad

Los periodos de alta volatilidad tienden a agruparse. Después de un día muy volátil, es común observar más días volátiles. Esto se conoce como *volatility clustering*.

Este fenómeno justifica usar modelos como EWMA y GARCH, que dan importancia a la persistencia temporal de la volatilidad.

2. Colas pesadas

Los rendimientos financieros suelen presentar eventos extremos con más frecuencia de la que predice una distribución normal. Esto significa que grandes caídas o grandes subidas pueden ocurrir más seguido de lo esperado bajo un modelo normal simple.

3. No estacionariedad del nivel de precios

Los precios pueden tener tendencias de largo plazo y cambios estructurales. Por eso, para el modelado inicial, es más conveniente trabajar con rendimientos que con precios.

13. Qué se quiere predecir

La pregunta central del proyecto no es

¿cuál será el precio futuro?

sino

¿qué tan variable será el activo en el futuro cercano?

Una forma de definir la variable objetivo es la volatilidad futura realizada en una ventana de h días:

$$RV_{t,h} = \sqrt{\frac{1}{h-1} \sum_{i=t+1}^{t+h} (r_i - \bar{r}_{t,h})^2}.$$

La tarea predictiva será usar información disponible hasta el tiempo t para predecir $RV_{t,h}$.

Es decir, un modelo recibirá variables construidas con datos pasados, por ejemplo:

- rendimientos rezagados;
- rendimientos absolutos rezagados;
- rendimientos al cuadrado;
- volatilidades históricas pasadas;
- medias móviles;
- volumen de operación;

y deberá producir una predicción de volatilidad futura.

14. Cuidado con la información futura

En series de tiempo es fundamental evitar usar información del futuro para predecir el pasado. Este error se llama filtración de información o *data leakage*.

Por ejemplo, si se quiere predecir la volatilidad futura $RV_{t,h}$ usando información disponible en t , las variables predictoras solo pueden construirse con datos hasta t . No deben incluir observaciones entre $t+1$ y $t+h$.

Regla práctica. En cada fecha t , el modelo solo debe usar información que realmente habría estado disponible en esa fecha.

15. Modelos que aparecerán después

Aunque en la primera semana no se implementarán modelos, es útil saber hacia dónde se dirige el proyecto.

Modelos clásicos

- **Volatilidad histórica:** usa la desviación estándar de rendimientos recientes como predicción.
- **EWMA:** asigna más peso a observaciones recientes.
- **GARCH:** modela la varianza condicional incorporando errores pasados y volatilidad pasada.

Modelos de aprendizaje automático

- **Regresión lineal:** modelo interpretable que combina variables predictoras de forma lineal.
- **Random Forest:** modelo no lineal basado en muchos árboles de decisión.
- **Gradient Boosting o XGBoost:** modelos de ensamble que mejoran secuencialmente sus predicciones.

La comparación se realizará mediante métricas como MAE, RMSE y MAPE.

16. Glosario básico

Término	Significado
Activo financiero	Instrumento que tiene valor de mercado, como una acción, índice, divisa o criptomoneda.
Precio de cierre	Precio registrado al final de la sesión de mercado.
Precio ajustado	Precio corregido por eventos corporativos.
Rendimiento	Cambio relativo del precio entre dos fechas.
Rendimiento logarítmico	Diferencia entre logaritmos de precios consecutivos.
Volatilidad	Medida de variabilidad de los rendimientos.
Ventana móvil	Subconjunto de observaciones consecutivas usado para calcular una estadística local.
Volatilidad histórica	Desviación estándar de rendimientos pasados en una ventana móvil.
Volatilidad futura realizada	Volatilidad calculada con rendimientos futuros; se usa como variable objetivo.
Data leakage	Uso indebido de información futura en la construcción de modelos predictivos.

17. Preguntas de repaso

1. ¿Qué es una serie financiera?
2. ¿Cuál es la diferencia entre precio de cierre y precio de cierre ajustado?
3. ¿Por qué no conviene comparar directamente precios de distintos activos?

4. ¿Cómo se define el rendimiento simple?
5. ¿Cómo se define el rendimiento logarítmico?
6. ¿Por qué los rendimientos logarítmicos son útiles?
7. ¿Qué mide la volatilidad?
8. ¿La volatilidad mide dirección o variabilidad?
9. ¿Qué ocurre si la ventana móvil es demasiado pequeña?
10. ¿Qué ocurre si la ventana móvil es demasiado grande?
11. ¿Qué significa evitar filtración de información en series de tiempo?

18. Conclusión

En esta semana se estableció el lenguaje básico del proyecto. Se revisó que una serie financiera es una sucesión temporal de precios u otras variables de mercado. También se explicó por qué se transforman precios en rendimientos y por qué se utilizan rendimientos logarítmicos. Finalmente, se introdujo la volatilidad como desviación estándar de rendimientos y como medida de variabilidad o riesgo.

Estos conceptos serán la base para las siguientes etapas: descarga de datos reales, construcción de variables, definición de volatilidad futura y comparación entre modelos clásicos y modelos de aprendizaje automático.

Bibliografía mínima sugerida

- Tsay, R. S. *Analysis of Financial Time Series*. Wiley.
- Brooks, C. *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge University Press.
- Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts.